

华东理工大学《高等数学》 2018-2019学年第一学期期末试卷B卷

一. (本大题共 2 小题, 每小题 5 分, 共 10 分):

1、判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln(1+n)}{\sqrt{n}}$ 的敛散性.

2、展开 $f(x) = \ln(10+x)$ 为 x 的幂级数.

二. (本大题共 3 小题, 每小题 6 分, 共 18 分):

1、求经过点 $A=(2,-1,2)$, $B=(3,2,1)$ 两点, 且与平面 $x-2y+z=1$ 垂直的平面方程.

2、求过点 $P_0=(-1,0,-4)$, 且与直线 $L_0: \frac{x-1}{3} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z+1}{1}$ 垂直相交的直线 L 的方程.

3、求微分方程 $y' = \frac{2x \ln x + x - y}{x}$ 的通解.

三. (本大题共 3 小题, 每小题 6 分, 共 18 分)

1、设函数 $f(x,y) = e^{xy} \sin \pi x + (y-1) \arctan \sqrt{\frac{y}{x}}$, 求 $f_x(1,1)$, $f_y(1,1)$.

2、求 $A = \sqrt{1 - (1.004)^2 + (1.994)^2}$ 的近似值.

3、设 $z = f(x+y, x^y)$, 其中 f 具有二阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

四. (本大题共 3 小题, 每小题 6 分, 共 18 分)

1、计算 $\iint_D x^2 y \, dx dy$, 其中 D 为 $x^2 - y^2 = 1$, $y=0$, $y=1$ 所围的有界区域.

2、计算 $\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} dy \int_y^{\sqrt{1-y^2}} \arctan \frac{y}{x} \, dx$.

3、求由曲面 $z = 6 - x^2 - y^2$ 和 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 所围立体的体积.

五. 选择题 (本大题共 4 小题, 每小题 4 分, 共 16 分):

1、已知 $|\vec{a}|=3$, $|\vec{b}|=4$, $|\vec{c}|=5$, 且 $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{0}$, 则 $|\vec{a} \times \vec{b} + \vec{b} \times \vec{c} + \vec{c} \times \vec{a}|$ 的值为 ()

(A) 36. (B) 47. (C) 45. (D) 27.

2、方程 $y'' - 6y' + 9y = x^2 e^{3x}$ 的特解形式为 ()

(A) $Ax^2 e^{3x}$. (B) $x^2(Ax^2 + Bx + C)e^{3x}$.

(C) $x(Ax^2 + Bx + C)e^{3x}$. (D) $Ax^4 e^{3x}$.

3、设 $f(x,y)$ 在 $D: x^2 + y^2 \leq r^2$ 上连续, 则 $\lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{1}{r^2} \iint_D f(x,y) d\sigma =$, 则 ()

- (A) 0. (B) $f(0,0)$ (C) $\pi f(0,0)$. (D) π .

4、函数 $u = x^2y + 2y + z^2$ 在点 $P = (1,1,1)$ 处沿给定方向 $\{2,1,-1\}$ 的方向导数为 ()

- (A) $\frac{\sqrt{6}}{5}$. (B) $\frac{6}{\sqrt{5}}$. (C) $\frac{1}{5\sqrt{6}}$. (D) $\frac{5}{\sqrt{6}}$.

六、(本题 6 分): 计算极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{|x|^{3/2} y^2}{x^2 + y^4}$

七、(本题 8 分) 求二元函数 $f(x,y) = y^3 + 4y^2 + 9y - 4xy - 6x + x^2$ 的极值.

八、(本题 6 分) 设 $f(u)$ 是连续函数, D 如图所示, 即

$$D = \{(x,y) \mid |x| \leq 2, y \in \mathbb{R}, y \geq 2 - x^2, (x,y) \neq (0,2)\}$$

计算二重积分 $\iint_D y[1 + x f(x^2 + y^2)] d\sigma$.

